



UNIVERSIDAD DE

SAN MARTÍN DE PORRES

USMP - FIA



EVALUACIÓN	PRACTICA CALIFICADA N° 4	SEM. ACADÉMICO	2020 – II
CURSO	DINÁMICA	SECCIÓN	90254
PROFESOR	MG. MANUEL RUIZ U.	DURACIÓN	100 min
ESCUELA	INGENIERIA CIVIL	CICLO	IV

Preguntas conceptuales (2 ptos)

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Mencione los conceptos acerca de energía potencial y de energía cinética aplicables para la ingeniería. Respuestas coherentes, no se aceptan rellenos.

.....

.....

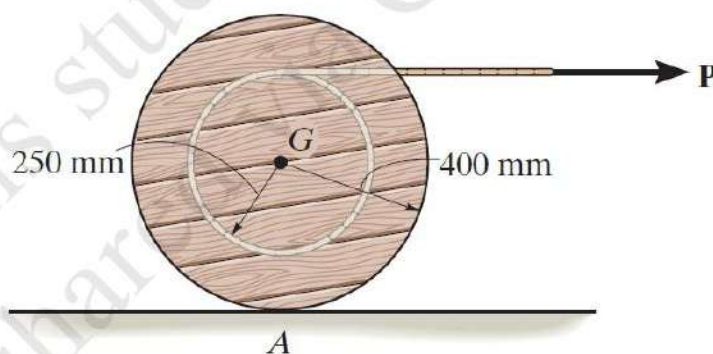
.....

Problema 2 (5 ptos.)

El disco de masa 180 kg y radio de giro $k_G = 0,28$ m gira sin deslizar por acción de la fuerza $P = 550$ N, para el instante mostrado, determine:

- La aceleración angular del disco. (rad/s^2)
- La aceleración del centro de masa del disco. (m/s^2)
- La magnitud de la fuerza de fricción en A. (N)
- La magnitud de la fuerza de reacción normal en A. (N)

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



Problema 1 (5 ptos.)

El rodete tiene una masa de 40 kg y un radio de giro de 0.35 m respecto al punto O. Si el bloque de 15 kg parte del reposo. Considerando la masa de la cuerda como despreciable, determine:

FECHA

La Molina, 21 de diciembre del 2020

- Qué distancia debería caer el bloque de manera tal que alcance el rodete una velocidad angular $\omega = 18 \text{ rad/s}$.
- Cuál sería la tensión de la cuerda en ese momento (N)
- Evalúe la aceleración de la cuerda en ese momento (m/s^2)

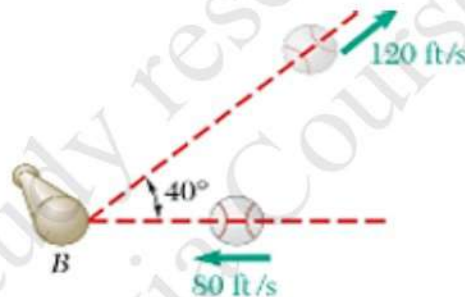


Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Problema 3 (4 puntos)

Una pelota de béisbol de 4 oz se lanza con una velocidad de 80 pies/s hacia un bateador. Después que la pelota es golpeada por el bate B, adquiere una velocidad de 120 pies/s en la dirección que se indica. Si el bate y la bola están en contacto 0.015 s, se pide, determine la fuerza impulsiva promedio ejercida sobre la pelota durante el impacto

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



Problema 4 (4 puntos)

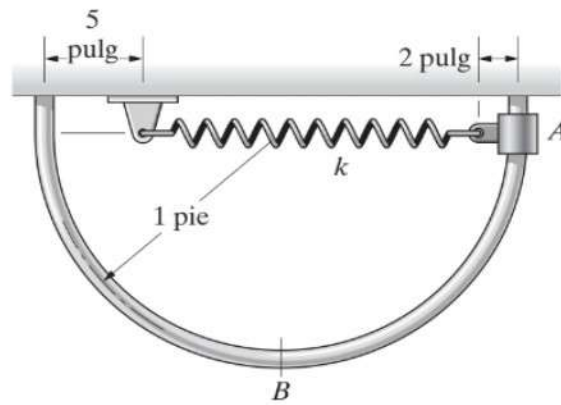
La barra semicircular mostrada en la figura es lisa. La longitud sin estirar del resorte es de 10 pulg. Al collarín de 5 lb en A se le da una velocidad hacia abajo de 6 pies/s, y cuando éste llega a B la magnitud de la velocidad es de 15 p/s. Determine

- La constante k del resorte.
- La velocidad angular del collarín en B.
- La velocidad lineal del collarín en B.

FECHA

La Molina, 21 de diciembre del 2020

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



FECHA

La Molina, 21 de diciembre del 2020